

Inteligência Artificial 2018/2019

Ficha de Exercícios 8: Aprendizagem Computacional

8. Aprendizagem Computacional

8.1 Aplique o algoritmo *ID3* para encontrar as regras de classificação dos seguintes exemplos:

Idade	Nacionalidade	Situação Familiar	Emigra EUA
jovem	alemã	solteiro	sim
media	francesa	solteiro	sim
media	alemã	solteiro	sim
jovem	italiana	solteiro	não
media	alemã	casado	não
media	italiana	solteiro	não
media	italiana	casado	não
jovem	alemã	casado	não

8.2 Aplique o algoritmo *C4.5* na construção da Árvore de Decisão, que permite determinar as regras de classificação dos itens a seguir apresentados:

Céu	Temperatura	Humidade	Vento	Ténis
sol	75	70	sim	joga
sol	80	90	sim	não_joga
sol	85	?	não	não_joga
sol	72	95	não	não_joga
sol	69	70	não	joga
nuvens	72	90	sim	joga
nuvens	83	78	?	joga
nuvens	64	65	sim	joga
nuvens	81	75	não	joga
chuva	71	80	sim	não_joga
chuva	65	70	sim	não_joga
chuva	75	80	não	joga
chuva	?	80	não	Joga
chuva	70	96	não	joga

8.3 – Demonstrações de Algoritmos de Machine Learning

a) Experimente a seguinte Demo do algoritmo Nearest Neighbour seguindo as indicações do docente:

- <http://vision.stanford.edu/teaching/cs231n-demos/knn/>

b) Experimente a seguintes Demo do algoritmo Neural Networks quer para classificação quer para regressão:

- <https://playground.tensorflow.org>

c) Experimente a seguinte demo de algoritmos de Clustering seguindo as indicações do docente:

- <https://www.naftaliharris.com/blog/visualizing-k-means-clustering/>